

Domácí pokusy a pozorování

Individuální práce doma; volitelně spolupráce na dálku přes internet

Mechanika a pohyb

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K01 Tření na nakloněné knize ★	Z úhlu, při kterém se předmět rozjede, určíme součinitel klidového i smykového tření	1. a 2. ročník	celoročně	FYZ-04, FYZ-05, MAT-25b, INF-01a
K02 Hookův zákon z gumičky ★★	Zatěžujeme gumičku vodou v sáčku a hledáme tuhost, meze lineárního modelu a hysterezi	1.–4. ročník	celoročně	FYZ-04, FYZ-11, MAT-26, INF-04
K03 Mobil ve výtahu ★★★	Akcelerometrem a barometrem změříme zrychlení, rychlost a výšku jízdy a ověříme zdánlivou tíhu	1. a 2. ročník	celoročně	FYZ-03, FYZ-05, MAT-26, INF-08b
K04 Mobil na otočné židli ★★	Gyroskopem a akcelerometrem ověříme vztah $a = \omega^2 r$ pro pohyb po kružnici	1. a 2. ročník	celoročně	FYZ-05, FYZ-02, MAT-22a, INF-04

Kmitání, vlnění a zvuk

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K05 Rychlost zvuku z ozvěny ★★	Tleskáme před velkou zdí, nahráváme mobilem a z doby návratu ozvěny počítáme rychlost zvuku	1. a 2. ročník	podzim, zima, jaro	FYZ-07, FYZ-01, MAT-26, INF-02b
K06 Struna a pražce ★★	Na kytaře nebo domácím monochordu zjistíme, jak výška tónu závisí na délce a napětí struny	1. a 2. ročník	celoročně	FYZ-07, MAT-22b, MAT-23b, INF-04
K07 Dopplerův jev na chodbě ★★	Z posunu frekvence tónu změříme rychlost své chůze a na ulici odhadneme rychlost projíždějících aut	1. a 2. ročník	celoročně	FYZ-07, FYZ-03, MAT-13a, INF-01a
K08 Hlasitost a vzdálenost ★★	Mobilem měříme hladinu zvuku v různých vzdálenostech od reproduktoru a ověřujeme pokles o 6 dB při dvojnásobné vzdálenosti	1. a 2. ročník	jaro, léto, podzim	FYZ-07, MAT-22c, MAT-25a, INF-01a

Teplota a látky

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K09 Balonek na láhvi a absolutní nula ★★	Z nafukování balonku v teplé lázni odhadneme, při jaké teplotě by objem vzduchu klesl na nulu	3. a 4. ročník	podzim, zima	FYZ-10, FYZ-01, MAT-32, MAT-26, INF-01a
K10 Kolik energie spolkně led a sníh ★★	Kalorimetrem z termosky změříme měrné skupenské teplo tání ledu a v zimě i podíl vody v mokřím sněhu	3. a 4. ročník	celoročně, zima	FYZ-09, FYZ-08, MAT-16, MAT-19, INF-03b
K11 Rosný bod na hrnku ★★	Orosený kovový hrnek s ledovou vodou prozradí, kolik vodní páry je ve vzduchu tvého pokoje	3. a 4. ročník	podzim, zima	FYZ-08, MAT-25a, MAT-26, INF-08c, INF-01a

Elektřina a magnetismus

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K12 Citronová baterie ★★	Z citronů, pozinkovaných hřebíků a mědi sestavíme galvanický článek, určíme jeho vnitřní odpor a odhadneme, kolik citronů by nabilo mobil	3. a 4. ročník	celoročně	FYZ-15b, FYZ-14, MAT-10, MAT-26, INF-01a
K13 Elektromagnet z hřebíku a kompas ★★	Kolik sponek unese hřebík s cívkou a jak silné je jeho pole ve srovnání s magnetickým polem Země	3. a 4. ročník	celoročně	FYZ-16a, FYZ-01, MAT-25b, MAT-26, INF-08b

Světlo a optika

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
-------	---------------	-----	-----	-------------

K14 Index lomu vody se špendlíky ★★	Zaměřováním špendlíků přes hranatou nádobu s vodou ověříme zákon lomu a změříme index lomu vody i cukerného roztoku	3. a 4. ročník	celoročně	FYZ-18, FYZ-17, MAT-25b, MAT-20, INF-01a
K15 Polarizace a Malusův zákon ★★	Displej, polarizační brýle a senzor mobilu: jak intenzita světla závisí na natočení filtru	3. a 4. ročník	celoročně	FYZ-17, MAT-22d, MAT-25b, INF-08b, INF-04
K16 Duha z hadice ★★	Vyrobíme duhu z rozprašené vody, změříme její úhlový poloměr a simulaci paprsku v kapce vysvětlíme, proč vychází 42°	1.–4. ročník	jaro, léto, podzim	FYZ-18, MAT-32, MAT-24, INF-03b

Astronomie a roční období

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K17 Eratosthenés z dvorku ★★	Ze stínu tyče v pravé poledne na různých místech ČR spočítáme obvod Země	1.–4. ročník	podzim, jaro	MAT-32, MAT-31, FYZ-01, INF-01a
K18 Deník Měsíce ★★	Fáze a pohyb Měsíce mezi hvězdami: sinusoida, perioda a Newtonův test gravitace	1.–4. ročník	podzim	MAT-22d, MAT-26, FYZ-05, INF-01a
K19 Slunce v dírkové komoře ★	Bezpečně změříme úhlový průměr Slunce a porovnáme přísluní v lednu se Sluncem v červnu	1.–4. ročník	zima, léto	FYZ-18, FYZ-01, MAT-29a, INF-01a
K20 Délka dne jako sinusoida ★★	Celoroční záznam východů a západů Slunce, model goniometrickou funkcí a sklon zemské osy	1.–4. ročník	celoročně	MAT-22d, MAT-26, INF-03b, INF-08b
K21 Stopky na ISS ★★	Z doby přeletu vesmírné stanice spočítáme její rychlost, oběžnou dobu a hmotnost Země	1.–4. ročník	podzim, jaro, léto	FYZ-05, FYZ-03, MAT-32, INF-08a
K22 Sčítání Geminid ★★	Počítáme meteory v noci na maximum roje, hledáme Poissonovo rozdělení a ZHR	1.–4. ročník	zima	MAT-20, MAT-19, INF-01a, INF-08b
K23 Váha Jupiteru ★★	Z pozorování Galileiových měsíců sestrojíme sinusoidu a 3. Keplerovým zákonem zvážíme Jupiter	1.–4. ročník	zima, jaro	FYZ-05, MAT-22d, MAT-26, INF-03b
K24 Jak tmavá je noc u nás ★★	Měříme světelné znečištění: mezní hvězdná velikost, fotka oblohy v Pythonu a logaritmická stupnice	1.–4. ročník	podzim, zima	MAT-25a, MAT-20, FYZ-01, INF-02b, INF-19b

Data, IT a umělá inteligence

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K25 Vlastní AI klasifikátor zvuků ★★	V Teachable Machine naučím model poznat zvuky z domácnosti a změřím jeho přesnost maticí záměn	1.–4. ročník	celoročně	INF-01a, INF-04, MAT-19
K26 Mapa Wi-Fi signálu v bytě ★★	Změřím sílu signálu v dBm, nakreslím mapu pokrytí a z logaritmického modelu určím útlum zdí	3. a 4. ročník	celoročně	MAT-25a, FYZ-17, INF-17, MAT-21
K27 Kolik spotřebuje naše domácnost ★★	Denní odečty elektroměru nebo vodoměru jako časová řada – trend, klouzavý průměr a srovnání s daty ČSÚ	1.–4. ročník	celoročně, podzim	MAT-20, MAT-19, MAT-26, INF-01a
K32 Audit digitální stopy mobilu ★	Oprávnění aplikací, poloha ve fotkách a čas u obrazovky – spočítám, co o mně telefon prozrazuje, a stopu zmenším	1.–4. ročník	celoročně	INF-19b, INF-19a, MAT-19, MAT-10

Matematika kolem nás

Karta	Co žák zjistí	Pro	Kdy	Výstupy ŠVP
K28 Pochtivá mince a zákon velkých čísel ★	Skutečné hody mincí a kostkou proti vymyšlené náhodě a simulaci v Pythonu	1. a 2. ročník	celoročně	MAT-18, MAT-20, INF-03b, INF-08b

K29 Fibonacci v šišce a slunečnici ★★	Počítám spirály v přírodě, testuji Fibonacciho čísla a zlatý úhel a ověřuji model v Pythonu	1. a 2. ročník	podzim, celoročně	MAT-23b, MAT-27, MAT-19, INF-08b
K30 Fraktální dimenze z fotky ★★★	Metodou počítání čtverců změřím, jak členitý je strom, romanesco nebo pobřeží na mapě	3. a 4. ročník	celoročně	MAT-25a, MAT-26, INF-02b, INF-08b
K31 Kontrolní číslice v kuchyni ★★	Čárové kódy EAN a ISBN z domácnosti – ruční i programová kontrola a test, které chyby kód odhalí	1. a 2. ročník	celoročně	MAT-07, INF-02b, INF-08c, INF-09